

Sensores de Posição

Os sensores de posição são dispositivos utilizados para **detectar ou medir a posição, deslocamento ou presença de um objeto** em um sistema. Eles são fundamentais em sistemas automatizados, robótica e controle industrial, pois fornecem informações essenciais para o funcionamento preciso de máquinas e processos.

Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os sensores de proximidade detectam a presença de objetos **sem contato físico**.

- **Capacitivo:**
Funciona detectando variações no campo elétrico causadas pela aproximação de um objeto.
 - Detecta materiais metálicos e não metálicos (plástico, vidro, líquidos).
 - Muito usado em controle de nível e presença de materiais.
- **Magnético:**
Detecta campos magnéticos, geralmente provenientes de ímãs.
 - Comum em sistemas de segurança e detecção de posição em portas e cilindros.
 - Bastante utilizado em sensores do tipo reed switch.

Transformadores: LVDT e RVDT

Esses sensores são baseados em princípios eletromagnéticos e são altamente precisos.

- **LVDT (Linear Variable Differential Transformer):**
Mede deslocamentos lineares.
 - Possui um núcleo móvel que altera o campo magnético.
 - Alta precisão e longa vida útil (sem contato físico direto).
- **RVDT (Rotary Variable Differential Transformer):**
Mede deslocamentos angulares (rotação).
 - Semelhante ao LVDT, mas voltado para movimento rotacional.

Syncro

Os **syncros** são dispositivos usados para transmitir a posição angular de um eixo de um ponto a outro.

- Funcionam como transformadores rotativos.
- Muito utilizados em sistemas aeronáuticos e militares.
- Permitem sincronizar posições entre sistemas diferentes.

Encoder

Os encoders são sensores que convertem movimento mecânico em sinais elétricos digitais ou analógicos.

Tipos principais:

- **Incremental:**
 - Mede variação de posição.
 - Necessita de referência inicial.
- **Absoluto:**
 - Fornece a posição exata mesmo após desligamento.

Aplicações:

- Robótica
- CNC
- Motores elétricos

Sensor Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras de alta frequência para medir distância ou detectar objetos.

- Funciona emitindo um sinal ultrassônico e medindo o tempo de retorno (eco).
- Muito usado em:
 - Estacionamento de veículos
 - Medição de nível
 - Detecção de obstáculos

Resolvers

Os resolvers são sensores eletromagnéticos usados para medir posição angular.

- Semelhantes aos encoders, porém mais robustos.
- Resistentes a ambientes extremos (calor, vibração, poeira).
- Muito usados em:
 - Indústria pesada
 - Sistemas aeroespaciais

Sensores de Presença e Posição

Esses sensores indicam se um objeto está presente ou em determinada posição.

- Podem ser:
 - Indutivos
 - Capacitivos
 - Ópticos

Aplicações:

- Linhas de produção
- Sistemas de segurança
- Automação industrial

Sensores Potenciométricos

Baseados em potenciômetros, esses sensores medem posição através da variação de resistência elétrica.

- Podem medir posição linear ou angular.
- Funcionamento simples e baixo custo.
- Desvantagem: desgaste mecânico com o tempo.

Conclusão

Os sensores de posição são essenciais para sistemas automatizados, pois permitem monitorar e controlar movimentos com precisão. A escolha do sensor ideal depende de fatores como:

- Tipo de movimento (linear ou rotacional)
- Precisão necessária
- Ambiente de operação
- Custo e durabilidade

A diversidade de sensores — como LVDT, encoders, ultrassônicos e potenciométricos — garante soluções para diferentes aplicações industriais e tecnológicas.

Referências (Fontes)

- BOLTON, W. **Instrumentação e Controle**. São Paulo: Pearson.
- BEGA, E. A. **Instrumentação Industrial**. Rio de Janeiro: Interciência.

- DOEBELIN, E. O. **Measurement Systems: Application and Design**. McGraw-Hill.
- FRADEN, J. **Handbook of Modern Sensors**. Springer.
- OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. Prentice Hall.
- Material didático do **SENAI** (Automação Industrial).
- Wikipedia – artigos técnicos sobre sensores (LVDT, encoder, ultrassônico, etc.).